UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Departamento de Innovación Basada en la Información y el Conocimiento

Ingeniería Informática

Nombre: Aguilar Nova Eric Oswaldo	**Código**: 219635295
Nombre de la clase: IoT	**Nombre del profesor**: Mtro. Zeus Cobián
Atributos de la competencia:	**Práctica**:
Fecha: 29/08/26	

Amazon Web Services. (s. f.). *What is AWS IoT?* AWS IoT Core. https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/what-is-aws-iot.html

Microsoft. (2026). *Introducción a Azure IoT*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/azure/iot/iot-introduction

Microsoft. (2025). *Introduction to Azure Internet of Things (IoT)*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/guide/iot/azure-iot-client-sdk-support

OASIS. (2019). *MQTT Version 5.0*. OASIS Standard. https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html

Amazon Web Services. (s. f.). *How AWS IoT works*. AWS IoT Core. https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/aws-iot-how-it-works.html

Ejemplo:

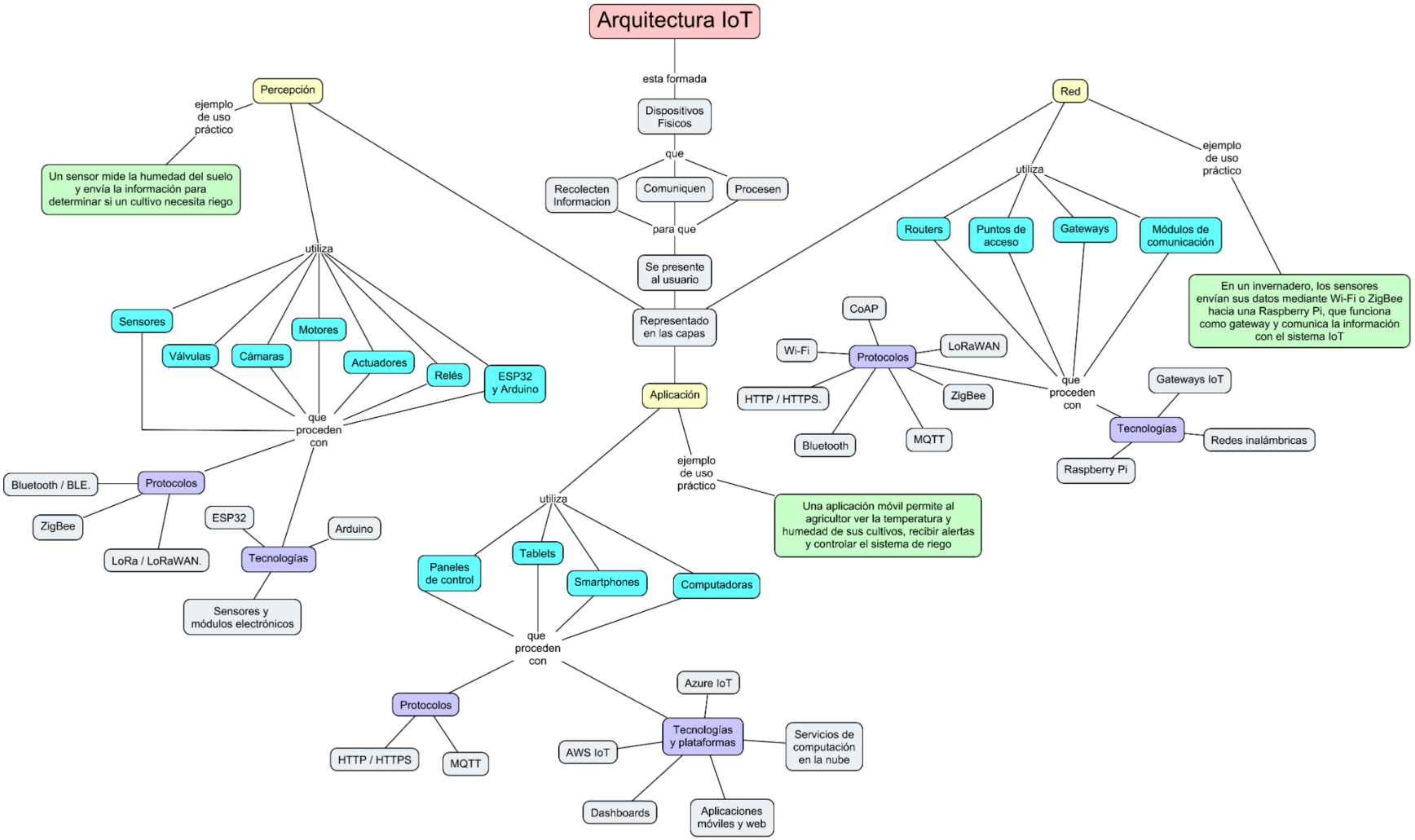
En la capa de Percepción se utilizan sensores de distancia para detectar si un espacio de estacionamiento está ocupado o libre. También pueden utilizarse cámaras y sensores de movimiento.

En la capa de Red, los sensores envían la información mediante Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee o LoRa hacia un servidor o gateway.

En la capa de Edge o Procesamiento, una Raspberry Pi o un servidor local procesa los datos para determinar qué espacios están disponibles y puede actualizar la información en tiempo real.

En la capa de Aplicación, una aplicación móvil o página web muestra al usuario los espacios disponibles y puede indicarle dónde estacionarse.

De esta manera, los sensores detectan los espacios, la red transmite la información, el procesamiento analiza los datos y la aplicación permite al usuario consultar los lugares disponibles


Arquitectura IoT
esta formada
Dispositivos Fisicos
que
Recolecten Informacion
Comuniquen
Procesen
para que
Se presente al usuario
Representado en las capas
Percepción
ejemplo de uso práctico
Un sensor mide la humedad del suelo y envía la información para determinar si un cultivo necesita riego
utiliza
Sensores
Válvulas
Cámaras
Motores
Actuadores
Relés
ESP32 y Arduino
que proceden con
Protocolos
Bluetooth / BLE.
ZigBee
LoRa / LoRaWAN.
Tecnologías
ESP32
Arduino
Sensores y módulos electrónicos
Red
utiliza
Routers
Puntos de acceso
Gateways
Módulos de comunicación
ejemplo de uso práctico
En un invernadero, los sensores envían sus datos mediante Wi-Fi o ZigBee hacia una Raspberry Pi, que funciona como gateway y comunica la información con el sistema IoT
que proceden con
Protocolos
CoAP
Wi-Fi
LoRaWAN
HTTP / HTTPS.
ZigBee
Bluetooth
MQTT
Tecnologías
Gateways IoT
Redes inalámbricas
Raspberry Pi
Aplicación
ejemplo de uso práctico
Una aplicación móvil permite al agricultor ver la temperatura y humedad de sus cultivos, recibir alertas y controlar el sistema de riego
utiliza
Paneles de control
Tablets
Smartphones
Computadoras
que proceden con
Protocolos
HTTP / HTTPS
MQTT
Tecnologías y plataformas
Azure IoT
AWS IoT
Servicios de computación en la nube
Dashboards
Aplicaciones móviles y web